

Jonathan Cruz

INGENIERO BACKEND & PAGOS SÉNIOR

📍 SÃO PAULO, BRASIL

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

PERFIL

"Ingeniero de software sénior con más de 10 años de experiencia construyendo infraestructura de fintech y pagos. Especialista en Postgres transaccional, ledgers de partida doble, cumplimiento KYC/EDD e integraciones con proveedores bancarios y de identidad (Plaid, Treasury Prime). TypeScript en todo el stack con NestJS, Prisma y arquitecturas event-driven diseñadas para tolerancia a fallos, idempotencia y auditabilidad."

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PUESTOS Y CONTRIBUCIONES DESTACADAS

Ledger
Partida
Doble

POSTGRES

Contribuí a un motor propietario de ledger de partida doble (Fragment) con entradas inmutables append-only, claves de idempotencia deterministas (), saldos derivados (nunca almacenados como fuente de verdad) y contabilidad en enteros de unidad mínima con redondeo bancario. Flujo de registro event-driven y totalmente reconstruible a partir de eventos de origen.

POSTGRESLEDGERDOUBLE-ENTRYDECIMAL

Plaid +
Treasury
Prime

BANKING

Trabajé en la integración Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicToken → access_token) con processor tokens para transferencias ACH vía Treasury Prime. Construí un mock banking engine para sandbox local con tracking de idempotencia por application/account IDs.

PLAIDTREASURY PRIMEACHBANKING

KYC/EDD

COMPLIANCE

Diseñé e implementé Enhanced Due Diligence incluyendo bloqueo de financiación para LPs, verificación de UBOs, integración con FinCEN, conformidad CTA y revalidación automática de KYC para inversores activos. Construí flujo verify-identity resistente a race conditions con re-check dentro de para manejar el caso "email-libre-en-blur → tomado-en-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCEKYCUBOFINCEN

Idempotencia

CONCURRENCIA

Implementé deduplicación de webhooks vía (unique) con máquina de estados PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, e interceptor de idempotencia a nivel de API con TTL de 48h escopado por .

IDEMPOTENCYWEBHOOKSCONCURRENCY

Tolerancia
a Fallos

OUTBOX BULLMQ

Estandaricé la entrega de eventos usando BullMQ Pro con backoff exponencial (5 reintentos / 3s base en ledger; 20 reintentos / 10s base en pubsub). Patrón outbox: persistir resolución primero, encolar después — los jobs son idempotentes y sobreviven a fallos de enqueue. Ordenación global por deal vía contadores Redis INCR con búsqueda determinista del predecesor ().

BULLMQOUTBOXREDISFAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARQUITECTURA

Diseñé (ADR) e implementé sistema de facturación V2 para fondos con planificador trimestral de comisiones, versionado de modelos de cobro y página administrativa de estructura de tarifas.

TS-RESTZODNESTJS

QuickBooks

INTEGRACIÓN

Construí un motor de integración bidireccional para sincronización de facturas con mock service para desarrollo local, validación de estado, sincronización automática en aprobación y suite completa de tests E2E con Playwright y Cucumber BDD.

QUICKBOOKS APIPLAYWRIGHTCUCUMBER

ts-rest

CONTRATOS TYPE-SAFE

Migré controladores heredados (auth, onboarding, admin) a contratos type-safe ts-rest con esquemas Zod, mejorando la seguridad de tipos de extremo a extremo.

TYPESCRIPTZODTS-REST

PAGOS B2B & MAYORISTA

Zax

INGENIERO DE SOFTWARE
SÉNIOR

ENE 2019 — MAY 2023
SÃO PAULO

Pagos B2B

MÓVIL

Desarrollé desde cero una aplicación de pedidos mayoristas con flujos de pago integrados y validación de límite de crédito para socios comerciales, usando React Native, TypeScript y GraphQL.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

GRAPHQL

Serverless

AWS

Desplegué infraestructura cloud completa en AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) con sitios web serverless usando React y Next.js.

AWS

NEXT.JS

SERVERLESS

CI/CD

AUTOMATIZACIÓN

Configuré pipeline de entrega completo con GitHub Actions, Fastlane y Code Climate para control de calidad. Docker para desarrollo local.

GITHUB ACTIONS

FASTLANE

DOCKER

FINTECH CRIPTO PARA
CONSUMIDOR

Netlolo

INGENIERO DE SOFTWARE
SÉNIOR

SEP 2018 — ENE 2019
SÃO PAULO

Cartera
Cripto

WEB3

Creé una aplicación móvil y web de criptomonedas para público general con React Native y TypeScript, integrando smart contracts Web3 en Ethereum para carteras self-custodial y transacciones on-chain.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

WEB3

ETHEREUM

Chat SDK

TIEMPO REAL

Desarrollé un SDK de chat para empresas usando React Native y React/Redux, con backend XMPP y Java para mensajería en tiempo real.

REACT

REDUX

XMPP

JAVA

Zero

DOWNTIME

Construí automatizaciones de CI/CD garantizando despliegue continuo sin interrupción del servicio. PostgreSQL con Hasura como capa GraphQL.

POSTGRESQL

HASURA

CI/CD

SANIDAD PARA CONSUMIDOR

Escale

INGENIERO DE SOFTWARE
SÉNIOR

ENE 2018 — SEP 2018
SÃO PAULO

Plataforma
Sanitaria

REACT

Construí la base del producto con React, Redux y backend Node.js/TypeScript para servicios sanitarios vendidos vía Google Ads, incluyendo captura de leads, comprobaciones de elegibilidad y matching de proveedores.

REACT

REDUX

NODE.JS

TYPESCRIPT

Mentoría

TECH TALKS

Lideré Tech Talks internas sobre diseño RESTful, Programación Funcional y arquitectura de Microservicios. MySQL, PostgreSQL y MongoDB según las responsabilidades de cada servicio.

MICROSERVICIOS

CIRCLECI

MONGODB

FINTECH DE CRÉDITO
ESTUDIANTIL

PraValer

INGENIERO DE SOFTWARE SEMI-
SÉNIOR

JUN 2017 — ENE 2018
SÃO PAULO

Originación
de Crédito

NODE

Migré plataforma legada de originación de crédito en PHP a backend Node.js/Express en producto de préstamos estudiantiles con financiación gubernamental, gestionando ciclo de vida de solicitudes, elegibilidad y flujos de desembolso.

NODE.JS

EXPRESS

LOANS

PHP

Base de
Datos

OPTIMIZACIÓN

Reestructuré tablas transaccionales PostgreSQL con esquemas e índices optimizados para entradas de ledger de préstamo. MongoDB para solicitudes y logs. Frontend con React y Redux.

POSTGRESQL

MONGODB

REACT

REDUX

COMPETENCIAS CLAVE

PAGOS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers de partida doble, Idempotencia, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

FIABILIDAD

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRAESTRUCTURA

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

IDIOMAS

PORTUGUÉS

Nativo

INGLÉS

C1/C2

ESPAÑOL

Básico

FORMACIÓN

Anhanguera

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN · ENE 2016 — JUL 2018